

	ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Equipo: Print<Null> Ciclo: 1

ID	UC-007			
Nombre	Configurar y calcular KPIs			
Tipo	Indispensable (implementación obligatoria)			
Prioridad	Esencial			
Actores involucrados	• Usuario autenticado (líder de proyecto, administrador). • Líder de calidad (define métricas de desempeño). • Líder de desarrollo (soporte técnico a fórmulas y cálculos).			
DESCRIPCION DEL CASO DE USO				
Este caso de uso permite configurar los indicadores clave de desempeño (KPIs) del proyecto y calcularlos automáticamente con base en los datos registrados (tiempos, tareas, defectos, riesgos, recursos). El sistema debe ofrecer configuraciones predeterminadas (ejemplo: % de avance, cumplimiento de plazos, productividad, defectos abiertos) y permitir la definición de fórmulas personalizadas.				
ENTRADAS		SALIDAS		
• Selección de proyecto (*). • Definición de KPI: nombre, descripción, fórmula (*). • Fuente de datos (tareas, tiempos, defectos, riesgos, usuarios). • Frecuencia de cálculo (ejemplo: en tiempo real, diario, semanal). •		• KPI configurado y guardado en el sistema. • Valores calculados mostrados en dashboards. • Alertas o notificaciones si los KPIs no cumplen umbrales definidos.		
PRECONDICIONES		POSTCONDICIONES		
• El usuario debe estar autenticado con permisos de configuración. • El proyecto debe estar creado y activo. • Deben existir datos (tareas, tiempos, riesgos) para calcular.		• Los KPIs quedan disponibles para visualización en dashboard y reportes. • Los cálculos se actualizan según la frecuencia configurada.		
DEPENDENCIA		EXTENSION		
• UC-001: Gestionar autenticación multifactor (2FA). • UC-003: Crear proyecto. • UC-006: Registrar tiempo y avance.		• UC-008: Visualizar dashboard (proyecto/portafolio). • UC-009: Generar reportes y exportaciones. • UC-014: Notificaciones y alertas (avisos cuando los KPIs exceden umbrales).		
FLUJO NORMAL DE EVENTOS				
No.	Acción del actor		Respuesta del sistema	
1	El usuario accede a la opción "Configurar KPIs".		El sistema valida sesión y permisos.	
2	Selecciona el proyecto al que desea asociar los KPIs.		Se cargan los datos de proyecto.	
3	Define un nuevo KPI (nombre, descripción, fórmula, fuente de datos, frecuencia).		El sistema valida los campos obligatorios.	
4	Guarda la configuración del KPI.		El sistema almacena el KPI y lo añade a la lista del proyecto.	
5	El usuario ejecuta el cálculo o espera la actualización automática.		El sistema procesa la fórmula y muestra los resultados en tiempo real.	
CAMINOS ALTERNATIVOS				
No. actividad en flujo normal		No.	Acción del actor	Respuesta del sistema
Se presenta la alternativa	Se integra al flujo normal			

	ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Equipo: Print<Null> Ciclo: 1

3 (definir KPI)	El usuario selecciona un KPI predefinido en lugar de crear uno nuevo.	4	3a	Escoge KPI preconfigurado de la librería (ej. % de avance, defectos abiertos).
5 (calcular KPI)	El usuario quiere comparar históricos del KPI.	5	5a	Selecciona "Ver evolución histórica".

CAMINOS DE EXCEPCION

- 2. Proyecto inexistente/inactivo → "No es posible configurar KPIs en este proyecto".
- 3. Fórmula inválida o sin fuentes de datos → "Error en la definición del KPI".
- 5. Falla en el cálculo automático → "No se pudo calcular el KPI, intente nuevamente".

PUNTOS DE EXTENSIÓN

- KPIs con fórmulas avanzadas (ejemplo: ponderaciones, métricas cruzadas).
- Integración con datos externos (repositorios Git, herramientas de gestión).

CRITERIOS DE ACEPTACION

- El sistema debe permitir crear, editar y eliminar KPIs.
- El cálculo debe actualizarse en el intervalo configurado.
- Los KPIs deben aparecer automáticamente en dashboards y reportes.
- Alertas configuradas deben dispararse cuando se superan umbrales.

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS

- Usabilidad: interfaz clara para definir fórmulas sin necesidad de código.
- Rendimiento: cálculos procesados en ≤ 5 segundos para proyectos con 1k tareas.
- Escalabilidad: soportar múltiples KPIs personalizados por proyecto.
- Seguridad: solo usuarios autorizados pueden modificar KPIs.

BORRADOR DE INTERFAZ GRÁFICA

- Tabla con KPIs configurados (nombre, descripción, fórmula, estado).
- Botón "+ Nuevo KPI" que abre formulario con: nombre, descripción, fórmula, fuente de datos, frecuencia.
- Panel para ver resultados y métricas calculadas.
- Gráfico con evolución histórica del KPI.

SEGUIMIENTO AL CASO DE USO

Fecha	Descripción	Gestor
30/08/2025	Creación del caso de uso UC-007.	Líder de equipo
31/08/2025	Validación de metadatos y fórmulas.	Líder de calidad
01/09/2025	Integración con datos de proyectos.	Líder de desarrollo
02/09/2025	Validación de arquitectura de métricas.	Líder de arquitectura
03/09/2025	Pruebas de cálculos automáticos.	Líder de soporte
04/09/2025	Actualización del cronograma.	Líder de planificación

* **Obligatoriedad**

	ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Equipo: Print<Null> Ciclo: 1

<La utilización de la plantilla no tiene control de cambios>

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha	Descripción	Autor(es)
31/08/2025	Realización del documento	Matias Marin